GinCol Lab · Aula

Hoja para el alumnado

Educación Física · 1.º de Bachillerato · Tu cuerpo, tu laboratorio · Clase 2 de 4 · Con Isidora

El pulso, el primer dato de tu cuerpo

Vídeo de la clase: https://youtu.be/2TtxZxspRXY

El código lleva al vídeo.

Nombre: _____ Fecha: _____

Antes de empezar

1. Sin medir nada todavía: ¿cuántos latidos por minuto crees que tienes ahora, en reposo? ¿Y cuál crees que es lo más deprisa que puede latir tu corazón? Apúntalo: es sólo para ti.

2. **Al final de la clase.** Vuelve a tus dos números. ¿Te acercaste? ¿Con qué los compararías ahora: con una regla o con la gente de tu edad?

Tu laboratorio

Lo que se propone en el vídeo, **si te encuentras bien y quieres hacerlo**. Adáptalo a ti: si tienes una lesión o algún problema de salud, no hagas el esfuerzo; si te mareas, te duele el pecho, te falta mucho el aire o te duelen las rodillas, para.

Medida	Cuánto rato cuentas	Latidos contados	×	Latidos por minuto
En reposo, sentado unos minutos	30 s		× 2	
Justo después de 30 sentadillas en 45 s	15 s		× 4	
Al minuto de acabar	15 s		× 4	

¿Cuánto subió tu pulso con el esfuerzo? ¿Cuánto bajó en el primer minuto? ¿Acertaste tu apuesta (–10, –20 o –40)?

Mientras ves el vídeo

1. **La fórmula de todos.** ¿De dónde salió 220 – edad? ¿Qué escribieron sus autores al pie de su gráfica?

2. ¿Qué es lo que notas en la muñeca cuando te tomas el pulso? ¿Por qué contar las olas es contar los latidos?

3. ¿Cómo se sabe que la ola llega un poco después del latido? ¿Cuánto tarda?

4. ¿Por qué se toma el pulso con los dedos índice y corazón, y no con el pulgar? ¿Por qué nunca se aprietan los dos lados del cuello a la vez, y por qué se aprieta suave?

5. Si cuentas 15 segundos y multiplicas por 4, ¿cuánto pesa un latido contado de más? ¿Y si cuentas un minuto entero?

6. **La regla 1.** ¿Qué dice la regla de la consulta sobre el pulso en reposo? ¿Cuántos chicos y chicas sanos de 16 a 19 años bajan de 60? ¿Qué quiere decir que sea «un acuerdo» y no «una ley»?

7. ¿Por qué hay huecos entre las columnas de la nube de puntos? ¿Qué tiene que ver con cómo te mediste tú?

8. ¿Cuál es la mediana del pulso en reposo de las chicas de 16 a 19 años? ¿Y la de los chicos? ¿Dónde caes tú?

9. Explica con la cuenta del corazón (sangre por minuto = sangre por latido × latidos por minuto) por qué un corazón entrenado suele latir más despacio en reposo.

10. Después de un esfuerzo, ¿por qué se cuenta enseguida y sólo 15 segundos?

11. ¿Por qué sube el pulso al moverte? ¿Y por qué baja tan deprisa en el primer minuto al parar? Si entrenas unos meses, ¿qué suele pasarle a tu pulso con el mismo esfuerzo? ¿Por qué?

12. **La regla 2.** Según 220 – edad, ¿cuánto baja tu máxima cada año? ¿Qué se ha medido en adolescentes?

13. ¿Por qué la fórmula de Tanaka, aun siendo mejor, es una extrapolación a tu edad?

14. ¿Por qué se dice que una fórmula da la media de mucha gente y no tu número?

¿Regla o dato?

Marca **R** si es una regla o una fórmula (un acuerdo o una estimación) y **D** si es un dato medido en personas reales.

1. En reposo, lo normal es de 60 a 100 latidos por minuto.

2. La mediana del pulso en reposo de los chicos de 16 a 19 años, en la encuesta de EE. UU., es 69.

3. Tu máxima es 220 menos tu edad.

4. En 433 jóvenes deportistas de unos 14 años, la máxima medida fue, de media, 197.

5. A los 16 años, la fórmula de Tanaka da unos 197.

6. En la encuesta de EE. UU., más de 1 de cada 10 chicos de 16 a 19 años tenía menos de 60 en reposo.

Para practicar

1. **Dos pulsos.** Una chica de 16 años tiene 84 en reposo y un chico, 60. Di dónde cae cada uno frente a los de su edad (la mediana: 77 en las chicas y 69 en los chicos), y si alguno debería preocuparse.

2. **Tu máxima, con dos fórmulas.** Calcula tu máxima con 220 – edad y con la de Tanaka (208 – 0,7 × edad). ¿Cuántos latidos las separan?

3. **Dos maneras de contar.** En reposo, sentado, cuenta tu pulso 15 segundos y multiplica por 4, y justo después cuéntalo un minuto entero. Explica por qué puede no salirte igual.

Hazlo tú, si quieres

Tres mañanas seguidas, sentado y tranquilo unos minutos, como los del estudio, cuenta tu pulso un minuto entero. Saca la media y mira dónde caes frente a los de tu edad.

	Día 1	Día 2	Día 3	Media
Pulso en reposo, sentado (1 minuto)				

Tus números son tuyos: nadie tiene que verlos. Si en reposo tu pulso pasa a menudo de 100, si es muy lento sin que hagas mucho deporte y además te mareas, o si lo notas muy irregular, coméntaselo a tu médico.

Para seguir pensando

Si una fórmula puede equivocarse en 17 latidos contigo, ¿para qué sirve?

Los datos de la clase son de la encuesta NHANES 1999–2008 (CDC, Estados Unidos) y de PhysioNet (Vollmer y otros, 2023), y de los estudios que cita la ficha del profesorado.

Hoja de GinCol Lab, hecha con IA (Claude, de Anthropic) y revisada por una persona · CC BY 4.0 · Código fuente y erratas